

다시 묻는 AI 교실 · 고등학교 AI와 책임 있게 협업하는 13차시

7차시 의미 확인과 사실 검증

출처 환각과 1차 자료 확인

학년		반		번	
이름					

이야기로 여는 7차시

있다고 해서 다 있는 게 아니다



나는 몇 년째 작은 동호회 총무를 맡고 있다. 한 달에 한 번 정기 모임을 하고, 그때마다 안내문을 돌린다. 처음 AI한테 “모임 안내문 써 줘. 간단하게.” 하고 부탁했을 때, 십 초 만에 나온 안내문엔 틀린 날짜가 있었다. 셋째 주 토요일인데 둘째 주로 돼 있었고, 신청 방법엔 온라인 링크가 있었다. 우리는 그런 거 없다.

처음부터 다시 쓸 수도 있고 틀린 데만 고칠 수도 있었다. 하지만 먼저 AI한테 물어봤다. 네가 이해한 내 목표가 뭐였는지 말해 달라고. AI가 답했다. 동호회의 일반적인 정기 모임 안내문으로 이해했다고. 그 말 듣자마자 어디서 어긋났는지 한눈에 보였다. 일반적인이라는 말 안에 숨은 짐작들, 그게 날짜랑 신청 방법을 엉뚱하게 채운 거다. 그 짐작이 그럴듯했고, 그럴듯해서 하마터면 그대로 나갈 뻔했다. 이제 뭘 말해 줘야 할지 알았다. 우리 모임 날짜랑 우리 모임 방식.

그런데 뜻을 맞췄다고 끝은 아니었다. 안내문 날짜를 바로 못 본 데엔 이유가 있었다. 셋째 주라는 걸 나는 알고 있었고, 그 앞이 글 위에 겹쳐졌다. **눈은 둘째 주를 지나갔는데 머리는 셋째 주를 읽었다.** 그래서 요즘은 일부러 남이 돼서 읽는다. 이 안내문을 처음 받는 회원이면 뭘 제일 먼저 찾을까. 여유 있으면 진짜로 다른 사람한테 보여 준다. AI가 만든 걸 사람 눈으로 한 번 더 거르는 것. 별거 아닌데 제일 확실하다.

사람은 처리하기 쉬운 걸 더 믿는 경향이 있다. AI 결과물은 맞춤법 정확하고, 문단 고르고, 논리 매끄럽다. 그러니까 믿어도 될 것 같다. 매끄러우니 맞겠지. 다만 그 느낌한테 판단을 맡기면 안 된다. 첫 문단만 보고 만족하지 말고, 중간을 펼치고, 숫자랑 날짜 있는 데를 짚어 보고, 마지막으로 처음 목표로 돌아오는지 본다.

뭔가를 내보내기 전엔 이렇게 묻는다. “이걸 보내기 전에 숫자, 날짜, 이름이 서로 안 맞는 데가 있는지 봐 줘. 그리고 네가 보기에 아직 확실하지 않은 건 따로 알려 줘.” AI는 모르는 것도 아는 것처럼 말할 수 있으니까, 스스로 자신 없는 데를 표시해 달라고 하는 거다. 그러면 내가 어디를 직접 확인해야 할지 바로 보인다. 다 확인할 필요 없이, 표시된 데만 확인하면 된다.

출처만은 예외다. 출처는 표시와 상관없이 꼭 내가 직접 찾아본다. 한번은 AI가 알려 준 기사 제목이랑 날짜가 너무 그럴듯해서 그대로 옮겨 적을 뻔했는데, 찾아보니 그런 기사는 없었다. 형식은 완벽한데 실제로는 없는 출처였다.

그 뒤로 출처는 있다고 해서 다 있는 게 아니라는 걸 잊지 않는다.

— 수필 『다 된 줄 알았다』 1장 「너무 완성돼 보이는 얼굴」·6장 「마지막 판단은 누구 몫인가」에서

이번 시간에 배울 것

1. 의미 확인과 검증을 구분할 수 있다.
2. AI가 생성한 정보에서 검증이 필요한 요소를 찾아 1차 자료로 확인할 수 있다.

생각 열기

- AI가 제시한 참고문헌이나 통계를 그대로 인용한 적이 있나요?
- “출처가 있다”와 “출처가 확인되었다”는 어떻게 다를까요?

이야기 존재하지 않는 논문

지민이의 AI 개요에는 참고문헌 다섯 개가 있었습니다. 저자, 연도, 학술지명까지 형식이 완벽했습니다. 하지만 학술 검색 서비스와 학교 도서관 데이터베이스에서 찾아보니 두 개는 존재하지 않았고, 하나는 실제로 있지만 내용이 AI 설명과 달랐습니다.

AI는 지민이의 **의도**는 정확히 이해했습니다. 문제는 결과물 속 **사실**이었습니다.

알아보기 두 가지 확인은 다르다

	무엇을 확인하나	예시
의미 확인	요청의 뜻이 같게 이해되었는가	“교내 학생 대상 인식 조사”라는 범위를 맞게 잡았나
검증	결과물 속 사실·수치·출처·작동이 맞는가	인용한 논문이 실재하는가, 통계 수치가 원자료와 일치하는가

의미를 완벽히 맞춰도 수치는 틀릴 수 있고, 수치가 모두 맞아도 원하는 결과물이 아닐 수 있습니다. **둘은 따로 확인해야 합니다.**

알아보기 왜 AI는 출처를 “만들어” 내는가

생성형 AI는 “그럴듯한 다음 표현”을 만들어 냅니다. 참고문헌의 형식(저자, 연도, 제목, 학술지)은 매우 규칙적이어서, AI는 실제로 존재하지 않는 문헌도 **형식상 완벽하게** 만들어 낼 수 있습니다. 이를 흔히 **환각(hallucination)**이라고 부릅니다. 자주 바뀌는 정보(최신 통계, 제도, 일정)도 학습 시점 이후 달라졌을 수 있습니다.

검증 우선순위가 높은 요소	확인 방법
참고문헌·논문·기사	학술 데이터베이스, 도서관 검색으로 실재 여부와 내용 확인
통계·수치	통계청, 정부 기관 등 원자료 기관에서 직접 확인
인용문	원문에서 실제 문장과 맥락 확인
법·제도·일정	공식 기관 누리집의 최신 공지 확인
과학적 사실	교과서, 공신력 있는 학술 자료와 대조

알아보기 검증의 원칙

① **1차 자료로 간다.** 요약·재인용이 아닌 원자료를 확인합니다. ② **교차 확인한다.** 서로 독립된 두 출처 이상에서 확인합니다. ③ **AI가 준 출처도 직접 연다.** “출처를 알려 줘”라는 요청만으로 검증은 끝나지 않습니다. ④ **상태를 표시한다.** “확인함 / 불일치 / 확인 불가”를 구분해 기록하고, 확인하지 못한 정보는 결론의 근거로 쓰지 않습니다.

꼭 기억해요

- 의미 확인과 검증은 별개의 확인이다.
- 형식이 완벽한 출처도 실재 여부를 직접 확인해야 한다.
- 확인하지 못한 정보는 근거로 쓰지 않는다.

활동1 검증 대상 표시

아래 AI 답변에서 검증이 필요한 요소를 모두 찾아 확인 방법을 쓰세요.

“2023년 국내 조사에 따르면 성인의 62%가 유전자 편집 작물에 부정적이었다(김○○, 2023, 『한국식품과학회지』). 유럽연합은 2024년부터 일부 유전자 편집 작물을 일반 작물과 함께 규제하기로 했으며, 노벨상 수상자 ○○○는 ‘이 기술은 인류의 식탁을 바꿀 것’이라고 말했다.”

검증이 필요한 내용	어디서 확인할까요?

활동2 구분하기

각 상황에 필요한 확인이 의미 확인인지 검증인지 쓰고 이유를 밝히세요.

내용	의미 확인	검증	이유
보고서가 4쪽이 아니라 7쪽으로 나왔다.	☐	☐	
그래프의 y축 수치가 원자료와 다르다.	☐	☐	
“비판적으로”를 AI가 “부정적으로”로 이해했다.	☐	☐	
코드가 실행은 되지만 출석 기록이 저장되지 않는다.	☐	☐	

활동3 검증 계획서

내 탐구 과제에서 AI의 도움을 받는다면, 반드시 검증할 항목과 1차 자료를 정리하세요.

반드시 검증할 항목	1차 자료	상태
		☐ 확인함 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가
		☐ 확인함 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가
		☐ 확인함 ☐ 불일치 ☐ 확인 불가

스스로 점검해요

- 의미 확인과 검증의 차이를 설명할 수 있다.
- 출처 환각이 생기는 이유를 설명할 수 있다.
- 1차 자료와 교차 확인으로 검증할 수 있다.

오늘의 한 문장 — AI에게 이렇게 말해 보세요

“네 답에서 내가 1차 자료로 직접 확인해야 할 사실·수치·출처를 목록으로 분리해 줘. 네가 확실하지 않은 것은 표시해 줘.”

✎ 나의 생각 노트 — 오늘 배운 것 중 기억하고 싶은 것, 궁금한 것, 내 생활에 써 보고 싶은 것을 자유롭게 적어 보세요.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.